

NOM :ANDRIAMHAZO

PRENOM :Tolojanahary Fifaliana

MATRICULE :441I25

BD_AIR_MAROC

1) Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers ?

```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE      |
+-----+-----+-----+-----+
| 102   | Boeing 747 | 400      | Casablanca |
| 103   | Airbus A380 | 550      | Agadir     |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

2) Quel sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?

```
mysql> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
| 101   | Airbus A320 |
| 104   | Boeing 737  |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

3) Quel sont les numéros des pilotes en services et les villes de départ de leurs vols ?

```
mysql> SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Marrakech
2	Casablanca
3	Guelmim
1	Agadir

```
4 rows in set (0.01 sec)
```

4) Donner toutes les informations sur les pilotes de la compagnie ?

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Alami	Meknès	25000.00
2	Idrissi	Casablanca	18000.00
3	Tazi	Meknès	22000.00
4	Benani	Marrakech	15000.00
5	Zahiri	Rabat	12000.00

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

5) Quel est le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 DH ?

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Alami
Tazi

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

6) Quels sont les avions (numéros et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?

```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
101	Airbus A320	180	Marrakech
104	Boeing 737	310	Marrakech

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

7) Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?

```
mysql> SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+
| NUMPIL |
+-----+
|      4 |
|      5 |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

8) Donner le numéros des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Maknès ?

```
mysql> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknès';
+-----+
| NUMVOL |
+-----+
| V1     |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

9) Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech ?

```
mysql> SELECT V.* FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP | VILLE_ARR | H_DEP | H_ARR |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| V2     | 2      | 102   | Casablanca | Paris     | 10:00:00 | 13:00:00 |
| V3     | 3      | 103   | Guelmim   | Agadir    | 07:00:00 | 08:00:00 |
| V4     | 1      | 103   | Agadir    | Tanger    | 11:00:00 | 12:00:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

10) Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim ?

```
mysql> SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP IN (SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Guelmim');
+-----+
| VILLE_ARR |
+-----+
| Tanger    |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

11) Donner les noms des pilotes ainsi que le numéro des vols qu'ils assurent ?

```
mysql> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
+-----+-----+
| NOMPIL | NUMVOL |
+-----+-----+
| Alami  | V1     |
| Alami  | V4     |
| Idrissi | V2     |
| Tazi   | V3     |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

12) Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilote ?

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Alami	Airbus A320
Alami	Airbus A380
Idrissi	Boeing 747
Tazi	Airbus A380

4 rows in set (0.00 sec)

13) Donner les vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote ?

```
mysql> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
V1	Marrakech	Casablanca	Alami
V2	Casablanca	Paris	Idrissi
V3	Guelmim	Agadir	Tazi
V4	Agadir	Tanger	Alami

4 rows in set (0.00 sec)

14) Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de casablanca ?

```
mysql> SELECT DISTINCT A.NOMAV
-> FROM AVION A
-> JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
```

NOMAV
Boeing 747

1 row in set (0.00 sec)

15) Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers ?

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NOMPIL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.CAPACITE > 300;
```

```
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Idrissi |
| Tazi   |
| Alami  |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

16)Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols ?

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

```
+-----+-----+
| NOMPIL | VILLE_ARR |
+-----+-----+
| Alami  | Casablanca |
| Idrissi | Paris      |
| Tazi   | Agadir     |
| Alami  | Tanger     |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

17)Donner les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3tables)?

```
mysql> SELECT * FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
V1	1	101	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00	1	Alami	Meknès	25000.00	101	Airbus A320	180	Marrakech
V4	1	102	Agadir	Tanger	11:00:00	12:00:00	1	Alami	Meknès	25000.00	103	Airbus A380	550	Agadir
V2	2	102	Casablanca	Paris	10:00:00	13:00:00	2	Idrissi	Casablanca	18000.00	102	Boeing 747	400	Casablanca
V3	3	103	Guelmim	Agadir	07:00:00	08:00:00	3	Tazi	Meknès	22000.00	103	Airbus A380	550	Agadir

4 rows in set (0.00 sec)

18)Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen ?

```
mysql> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

```
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Alami  |
| Tazi   |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

19)Donner les avions ayant une capacité supérieur à celle de l'avion numéro 101 ?

```
mysql> SELECT * FROM AVION
-> WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
102	Boeing 747	400	Casablanca
103	Airbus A380	550	Agadir
104	Boeing 737	310	Marrakech

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

20) Donner les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol ?

```
mysql> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NOMPIL
Benani
Zahiri

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

21) Donner les départs des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech ?

```
mysql> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

Empty set (0.00 sec)

22) Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion ?

```
mysql> CREATE VIEW V_VOL_PIL_AV AS
-> SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

23) Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH ?

```
mysql> CREATE VIEW V_PILOTES_S15000 AS  
-> SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

24)Afficher les données de la vue crée précédemment ?

```
mysql> SELECT * FROM V_PILOTES_S15000;  
+-----+-----+-----+-----+  
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE |  
+-----+-----+-----+-----+  
|      1 | Alami  | Meknès     | 25000.00 |  
|      2 | Idrissi | Casablanca | 18000.00 |  
|      3 | Tazi   | Meknès     | 22000.00 |  
+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

25)Supprimer une vue ?

```
mysql> DROP VIEW V_PILOTES_S15000;  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

26)Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech ?

```
mysql> CREATE VIEW V_VOLS_MARRAKECH AS  
-> SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

27)Créer un utilisateur nommé user_air ?

```
mysql> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '040506';  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

28)Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE ?

```
mysql> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

29)Donner les droits d'insertion sur la table VOL ?

```
mysql> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

30)Retirer le droit de suppression sur la table AVION ?


```
mysql> GRANT DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

31) Donner tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC ?

```
mysql> GRANT DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

32) Créer un rôle gestion-vol et lui attribuer des droits sur la table VOL ?

```
mysql> GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON VOL TO 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

33) Affecter ce rôle à un utilisateur ?

```
mysql> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```